เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนัง และยาแนว

คุณสมบัติทางเทคนิค การเลือกใช้งาน การคำนวณปริมาณ วิธีปูและยาแนว การตรวจรับงาน และการแก้ปัญหา สำหรับสินค้าหมวดกระเบื้องของบ้านช่าง BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-TIL
สินค้าที่ครอบคลุม	TIL-001 กระเบื้องพื้น 60x60 ลายหินอ่อน · TIL-002 กระเบื้องผนัง 30x60 ขาวเงา · TIL-003 ยาแนว สีเทา (1 กก.)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	BM-DS-CEM (ปูนกาวซีเมนต์ CEM-004 และอัตราการใช้ปูนกาว) · BM-POLICY (การคืนและเปลี่ยนสินค้า)
ฉบับ	Rev. 5 · ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	ฝ่ายเทคนิคสินค้า บ้านช่าง BuildMart

เอกสารนี้ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังของบ้านพักอาศัยและอาคารขนาดเล็ก ทั้งภายในและภายนอก ไม่ครอบคลุมงานสระว่ายน้ำ พื้นโรงงานที่รับรถยก และงานกระเบื้องบนโครงเบา เอกสารนี้ไม่ระบุราคาและจำนวนสินค้าคงคลัง ราคาและสต็อกแต่ละสาขา (ลาดกระบัง · บางนา · รังสิต) ให้ตรวจสอบจากระบบของร้าน

สารบัญ

1. ภาพรวมสินค้าและขอบเขต 3
1.1 TIL-001 กระเบื้องพื้นพอร์ซเลน 60x60 3
1.2 TIL-002 กระเบื้องผนังเซรามิก 30x60 3
1.3 TIL-003 ยาแนวสีเทา 3
1.4 ตารางสเปกสินค้าตาม SKU 3
2. หลักการทางเทคนิค 4
2.1 การดูดซึมน้ำกับความแข็งแรง 4
2.2 ค่ากันลื่น (R-value) 4
2.3 การขยายตัวและรอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว 5
3. ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) 5
3.1 ตารางเปรียบเทียบ TIL-001 กับ TIL-002 5
3.2 ความกว้างร่องยาแนวตามขนาดกระเบื้อง 5
3.3 สมบัติทางกายภาพเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 6
3.4 ข้อมูลจำเพาะยาแนว TIL-003 6
4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ 7
4.1 มาตรฐานอ้างอิง 7
4.2 ความถี่ในการทดสอบตามล็อต 7
5. การคำนวณปริมาณวัสดุ 7
5.1 สูตรคำนวณ 7
5.2 ตารางจำนวนกล่องตามพื้นที่ 8
5.3 ปริมาณยาแนวตามขนาดร่อง 9
5.4 ตัวอย่างการคำนวณห้องน้ำ 9
6. ขั้นตอนการปูกระเบื้องและยาแนว 10
6.1 การเตรียมพื้นผิว 10
6.2 การปูกระเบื้อง 10
6.3 การยาแนว 10
6.4 รอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว 10
6.5 ระยะเวลาก่อนใช้งานพื้นที่ 11
6.6 การเลือกเครื่องมือตัดกระเบื้อง 11
7. การเก็บรักษาและการขนย้าย 11
8. ความปลอดภัย 11
9. การตรวจรับงาน 12
10. การดูแลรักษาและทำความสะอาด 12
11. การแก้ปัญหา 12
12. คำถามและคำตอบ 13
12.1 คำถามที่พบบ่อย 13
12.2 คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม 14
13. การเลือกสินค้าตามพื้นที่ใช้งาน 14
13.1 เกรดกระเบื้องและคุณภาพผิว 15
14. การตรวจรับสินค้าและการคัดล็อต 15
14.1 การตรวจรับกระเบื้องเมื่อรับสินค้า 15
14.2 กลุ่มขนาดจริงและรหัสเฉด 16
15. การคำนวณและกรณีศึกษาหน้างาน 16
15.1 ตัวคูณเผื่อเศษตามรูปแบบการปู 16
15.2 กรณีศึกษา 4 พื้นที่ 16
15.3 ความลาดเอียงพื้นห้องน้ำ 17
16. แผนควบคุมคุณภาพและแผนงาน 18
16.1 จุดหยุดตรวจงานปูกระเบื้อง 18
16.2 อัตรากำลังช่าง 18
16.3 แผนงานห้องน้ำ 2.0 × 2.5 ม. 18
17. ความปลอดภัยเพิ่มเติมและการแก้ปัญหา 18
17.1 อุปกรณ์ป้องกันตามลักษณะงาน 19
17.2 ปัญหาที่พบหลังใช้งาน 19
18. ภาคผนวก มาตรฐานและวิธีทดสอบอ้างอิง 19
19. อภิธานศัพท์ 20
20. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 21

1. ภาพรวมสินค้าและขอบเขต

หมวดกระเบื้องของ BuildMart ประกอบด้วยกระเบื้องพื้นพอร์ซเลน กระเบื้องผนังเซรามิกเคลือบเงา และยาแนวชนิดซีเมนต์ ทั้งสามรายการออกแบบให้ใช้ร่วมกับปูนกาวซีเมนต์ CEM-004

1.1 TIL-001 กระเบื้องพื้นพอร์ซเลน 60x60

กระเบื้องพื้น 60x60 ลายหินอ่อน (กล่อง 4 แผ่น = 1.44 ตร.ม.) SKU: TIL-001

กระเบื้อง TIL-001 เป็นพอร์ซเลนเกรด A เนื้อแน่น เผาที่อุณหภูมิสูง จึงแข็งแรงและดูดซึมน้ำต่ำมาก

กระเบื้อง TIL-001 ปูพื้นภายนอกได้ ดูดซึมน้ำ < 0.5% และกันลื่นระดับ R10

TIL-001 บรรจุกล่องละ 4 แผ่น = 1.44 ตร.ม. น้ำหนักประมาณ 32 กก. ต่อกล่อง

ใช้ได้ทั้งพื้นภายในและพื้นภายนอก เช่น ระเบียง ทางเดินรอบบ้าน และลานจอดรถยนต์นั่ง ผิวกึ่งเงา ขอบตัดตรง (rectified)

1.2 TIL-002 กระเบื้องผนังเซรามิก 30x60

กระเบื้องผนัง 30x60 ขาวเงา (กล่อง 8 แผ่น = 1.44 ตร.ม.) SKU: TIL-002

กระเบื้อง TIL-002 เป็นเซรามิกเคลือบเงา สำหรับผนังเท่านั้น ห้ามปูพื้น

เหตุผลที่ห้ามปูพื้น: ผิวเคลือบเงาลื่นมากเมื่อเปียก และเนื้อกระเบื้องดูดซึมน้ำสูง (กลุ่ม BIII) รับแรงกดและแรงกระแทกได้น้อย

TIL-002 บรรจุกล่องละ 8 แผ่น = 1.44 ตร.ม. น้ำหนักประมาณ 24 กก. ต่อกล่อง เหมาะกับผนังห้องน้ำและผนังห้องครัว

1.3 TIL-003 ยาแนวสีเทา

ยาแนว สีเทา (1 กก.) SKU: TIL-003

ยาแนว TIL-003 เป็นยาแนวชนิดซีเมนต์ผสมสารกันเชื้อรา ใช้กับร่องกว้าง 1–5 มม.

อัตราใช้ยาแนว TIL-003 คือ 1 กก. ต่อพื้นที่ 5 ตร.ม.

หลังยาแนวเสร็จ ยาแนว TIL-003 ต้องรอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ

1.4 ตารางสเปกสินค้าตาม SKU

ตารางที่ 1 รวมข้อมูลจำเพาะหลักของทุก SKU ชื่อสินค้าตรงกับที่แสดงในระบบขายของร้าน ขนาดจริง (work size) ของกระเบื้องขอบตัดตรงเล็กกว่าขนาดระบุเล็กน้อย ให้ใช้ขนาดจริงเมื่อวางผังแผ่นและคำนวณแนวร่อง ข้อมูลราคาและสต็อกไม่อยู่ในเอกสารนี้

ตารางที่ 1 ข้อมูลจำเพาะสินค้าตาม SKU (หัวตาราง 3 ชั้น)

SKU	ชื่อสินค้า	ขนาดและน้ำหนัก			บรรจุภัณฑ์		มาตรฐานและอายุใช้งาน		
		ขนาดจริง (มม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก/แผ่น (กก.)	ต่อหน่วยขาย	น้ำหนัก/หน่วย (กก.)	มาตรฐาน	อายุ/การรับประกัน	
								อายุการเก็บ	รับประกัน
TIL-001	กระเบื้องพื้น 60x60 ลายหินอ่อน (กล่อง 4 แผ่น = 1.44 ตร.ม.)	598 × 598	9	7.6	กล่อง 4 แผ่น = 1.44 ตร.ม.	32	มอก. 2508-2555 กลุ่ม BIa	ไม่จำกัด[1]	ตาม BM-POLICY[2]
TIL-002	กระเบื้องผนัง 30x60 ขาวเงา (กล่อง 8 แผ่น = 1.44 ตร.ม.)	298 × 598	8	2.9	กล่อง 8 แผ่น = 1.44 ตร.ม.	24	มอก. 2508-2555 กลุ่ม BIII	ไม่จำกัด[1]	ตาม BM-POLICY[2]

SKU	ชื่อสินค้า	ขนาดและน้ำหนัก			บรรจุภัณฑ์		มาตรฐานและอายุใช้งาน		
		ขนาดจริง (มม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก/แผ่น (กก.)	ต่อหน่วยขาย	น้ำหนัก/หน่วย (กก.)	มาตรฐาน	อายุ/การรับประกัน	
								อายุการเก็บ	รับประกัน
TIL-003	ยาแนว สีเทา (1 กก.)	–	–	–	ถุง 1 กก.	1	ISO 13007-3 ชั้น CG2WA	12 เดือน[3]	ตาม BM-POLICY[2]

[1] กระเบื้องไม่เสื่อมตามอายุ แต่ต้องเก็บในกล่องที่แห้ง กล่องที่เปียกน้ำนาน กระดาษกล่องจะยุ่ยและขอบแผ่นแตกง่าย

[2] กระเบื้องและยาแนวไม่มีการรับประกันจากผู้ผลิตเป็นปี ร้านดูแลการคืน/เปลี่ยนภายใน 7 วัน (เต็มกล่อง) และตรวจสอบคุณภาพตามเลขล็อต [3] นับจากวันผลิตที่พิมพ์บนถุง ยังไม่เปิดถุง

ตารางที่ 2 ข้อมูลการบรรจุและขนส่งต่อพาเลท

SKU	ขนาดกล่อง (ซม.)	ต่อพาเลทมาตรฐาน			ซ้อนพาเลทได้
		จำนวนกล่อง	พื้นที่ปู (ตร.ม.)	น้ำหนักสินค้า (กก.)	
TIL-001	61 × 61 × 4.5	40	57.60	1,280	ห้ามซ้อน
TIL-002	31 × 61 × 7.5	48	69.12	1,152	ไม่เกิน 2 ชั้น
TIL-003	ลังละ 20 ถุง	50 ลัง	–	1,000	ไม่เกิน 2 ชั้น

2. หลักการทางเทคนิค

2.1 การดูดซึมน้ำกับความแข็งแรง

ค่าการดูดซึมน้ำ (Water absorption, E) บอกความพรุนของเนื้อกระเบื้อง ยิ่งดูดซึมน้ำต่ำ เนื้อยิ่งแน่น แข็งแรง ทนการเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น จึงเหมาะกับพื้นและงานภายนอก มาตรฐานแบ่งกระเบื้องอัดแห้ง (กลุ่ม B) ตามค่าการดูดซึมน้ำดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 กลุ่มการดูดซึมน้ำของกระเบื้องอัดแห้งและการใช้งานที่เหมาะสม

กลุ่มวิธีขึ้นรูป	กลุ่มการดูดซึมน้ำ	ค่าการดูดซึมน้ำ (E)	การใช้งานที่เหมาะสม			สินค้า BuildMart
			พื้นภายใน	พื้นภายนอก	ผนัง	
กลุ่ม B (อัดแห้ง)	BIa (พอร์ซเลน)	ไม่เกิน 0.5%	ได้	ได้	ได้	TIL-001 (< 0.5%)
	BIb	มากกว่า 0.5% ถึง 3%	ได้	ได้[1]	ได้	–
	BIIa	มากกว่า 3% ถึง 6%	ได้	ไม่แนะนำ	ได้	–
	BIIb	มากกว่า 6% ถึง 10%	ได้[2]	ไม่ได้	ได้	–
	BIII (เซรามิกผนัง)	มากกว่า 10%	ไม่ได้	ไม่ได้	ได้	TIL-002

[1] ใช้ภายนอกได้เฉพาะบริเวณที่มีหลังคาคลุมและไม่มีน้ำขังเป็นเวลานาน

[2] เฉพาะพื้นภายในที่สัญจรน้อย เช่น ห้องนอน

2.2 ค่ากันลื่น (R-value)

ค่ากันลื่นระดับ R ทดสอบโดยให้ผู้ทดสอบเดินบนแผ่นกระเบื้องที่เคลือบน้ำมันบนทางลาดที่ค่อย ๆ เพิ่มมุมเอียง มุมที่เริ่มลื่นยิ่งสูง ค่า R ยิ่งสูงและยิ่งกันลื่นดี ระดับ R9 เริ่มลื่นที่มุม 6°–10° ส่วน R10 อยู่ที่มากกว่า 10° ถึง 19° และ R13 มากกว่า 35°

หลักการเลือก: พื้นภายนอกต้องใช้กระเบื้องกันลื่นระดับ R10 ขึ้นไป ซึ่ง TIL-001 (R10) ผ่านเกณฑ์นี้

ตารางที่ 4 เมทริกซ์พื้นที่ใช้งาน × ระดับค่ากันลื่นที่แนะนำ

พื้นที่ใช้งาน	R9	R10	R11	R12	R13
ห้องนั่งเล่น ห้องนอน (แห้ง)	แนะนำ	แนะนำ	ได้	ได้	ได้
ห้องครัวในบ้าน	ไม่แนะนำ	แนะนำ	แนะนำ	ได้	ได้
ห้องน้ำ (ส่วนเปียก)	ไม่ได้	แนะนำ[1]	แนะนำ	ได้	ได้
พื้นภายนอก ระเบียง ทางเดิน	ไม่ได้	แนะนำ (ขั้นต่ำ)	แนะนำ	ได้	ได้
ทางลาด ขอบสระว่ายน้ำ	ไม่ได้	ไม่ได้	แนะนำ[2]	แนะนำ	ได้
ครัวร้านอาหาร โรงงาน	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	แนะนำ	แนะนำ

[1] ห้องน้ำส่วนเปียกในบ้านพักอาศัยใช้ R10 ได้ แต่ควรทำความลาดเอียงพื้นสู่ท่อระบายน้ำ 1:100 ถึง 1:50

[2] ทางลาดชันมากกว่า 1:12 ควรใช้ R11 ขึ้นไป หรือติดแถบกันลื่นเพิ่ม

2.3 การขยายตัวและรอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว

กระเบื้อง ปูนกาว และพื้นคอนกรีตขยายตัวเมื่อร้อนและหดตัวเมื่อเย็นในอัตราไม่เท่ากัน พื้นภายนอกที่โดนแดดอาจมีอุณหภูมิผิวต่างจากกลางคืนถึง 35 °C แรงที่สะสมจะดันให้แผ่นโก่งตัวเป็นหลังเต่าหรือร่อนหลุด จึงต้องแบ่งพื้นเป็นช่องด้วยรอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว (movement joint) ที่อุดด้วยวัสดุยืดหยุ่น ยาแนว TIL-003 เป็นวัสดุแข็งตัว ใช้อุดรอยต่อชนิดนี้ไม่ได้ ระยะและความกว้างของรอยต่อดูตารางที่ 13

3. ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

3.1 ตารางเปรียบเทียบ TIL-001 กับ TIL-002

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติกระเบื้อง TIL-001 และ TIL-002

คุณสมบัติ	TIL-001 กระเบื้องพื้น 60x60	TIL-002 กระเบื้องผนัง 30x60
ชนิดเนื้อกระเบื้อง	พอร์ซเลนเกรด A	เซรามิกเคลือบเงา
ขนาด	60x60 ซม.	30x60 ซม.
ความหนาโดยประมาณ	9 มม.	8 มม.
ผิวหน้า	ลายหินอ่อน กึ่งเงา	ขาวเงา
กลุ่มการดูดซึมน้ำ	BIa · ดูดซึมน้ำ < 0.5%	BIII · มากกว่า 10%
ค่ากันลื่น	R10	ไม่จัดระดับ[1]
พื้นที่ใช้งาน	พื้นภายใน · ปูพื้นภายนอกได้ · ผนัง	สำหรับผนังเท่านั้น ห้ามปูพื้น
จำนวนต่อกล่อง	4 แผ่น = 1.44 ตร.ม.	8 แผ่น = 1.44 ตร.ม.
น้ำหนักต่อกล่อง	32 กก.	24 กก.
ร่องยาแนวแนะนำ	2–3 มม.	2–3 มม.
ปูนกาวที่ใช้	CEM-004[2]	CEM-004[2]
ยาแนวที่ใช้	TIL-003	TIL-003

[1] กระเบื้องผนังไม่ได้ออกแบบให้รับการเดิน จึงไม่มีการทดสอบค่ากันลื่น

[2] อัตราการใช้ปูนกาวและขนาดเกรียงหวี ดูในเอกสาร BM-DS-CEM

3.2 ความกว้างร่องยาแนวตามขนาดกระเบื้อง

สำหรับกระเบื้อง 60x60 และ 30x60 ให้เว้นร่องยาแนว 2–3 มม. ทุกพื้นที่ใช้งาน

ตารางที่ 6 เมทริกซ์ขนาดกระเบื้อง × พื้นที่ใช้งาน → ความกว้างร่องยาแนวที่แนะนำ

ขนาดกระเบื้อง	ผนังภายใน	ผนังส่วนเปียก	พื้นภายใน	พื้นภายนอก
โมเสก 5x5 ซม.	1–2 มม.	1–2 มม.	1–2 มม.	–
30x30 ซม.	2–3 มม.	2–3 มม.	2–3 มม.	2–3 มม.[1]
30x60 ซม. (TIL-002)	2–3 มม.	2–3 มม.	ห้ามปูพื้น[2]	ห้ามปูพื้น[2]
60x60 ซม. (TIL-001)	2–3 มม.	2–3 มม.	2–3 มม.	2–3 มม.[1]

[1] พื้นภายนอกต้องทำรอยต่อเผื่อการขยายตัว (movement joint) ทุกระยะ 3–4.5 ม. และรอบขอบพื้น อุดด้วยวัสดุยาแนวยืดหยุ่น
[2] TIL-002 สำหรับผนังเท่านั้น ห้ามปูพื้นทุกกรณี

3.3 สมบัติทางกายภาพเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 7 แสดงทั้งเกณฑ์ของ มอก. 2508-2555 สำหรับกลุ่มของกระเบื้องแต่ละรุ่น และค่าทดสอบจริงเฉลี่ยของล็อตผลิตปี 2569 การอ่านค่าต้องดูหัวตาราง 2 ชั้น คือรุ่นสินค้า และประเภทค่า (เกณฑ์ หรือ ผลทดสอบ)

ตารางที่ 7 สมบัติทางกายภาพ: เกณฑ์มาตรฐาน × ผลทดสอบ ของ TIL-001 และ TIL-002

สมบัติ	วิธีทดสอบ	TIL-001 (กลุ่ม BIa)		TIL-002 (กลุ่ม BIII)	
		เกณฑ์ มอก.	ผลทดสอบ	เกณฑ์ มอก.	ผลทดสอบ
การดูดซึมน้ำ	ISO 10545-3	≤ 0.5%	0.08–0.12%	> 10%	13–16%
แรงหัก (หนา ≥ 7.5 มม.)	ISO 10545-4	≥ 1,300 N	2,150 N	≥ 600 N	780 N
มอดูลัสแตกร้าว	ISO 10545-4	≥ 35 N/มม.²	42 N/มม.²	≥ 15 N/มม.²	18 N/มม.²
ความคลาดเคลื่อนขนาด	ISO 10545-2	± 0.6%	± 0.15%[1]	± 0.5%	± 0.3%
ความคลาดเคลื่อนความหนา	ISO 10545-2	± 5%	9.0 ± 0.3 มม.	± 10%	8.0 ± 0.4 มม.
การโก่งตัวของแผ่น	ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.2%	+0.5 / −0.3%	± 0.2%
ทนการขัดสีผิวเคลือบ (PEI)	ISO 10545-7	รายงานชั้น	ชั้น 4	ไม่กำหนด[2]	–
ทนการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลัน	ISO 10545-9	ผ่าน 10 รอบ	ผ่าน	ผ่าน 10 รอบ	ผ่าน
ทนการรานของผิวเคลือบ	ISO 10545-11	ต้องผ่าน	ผ่าน	ต้องผ่าน	ผ่าน
ทนสารเคมีในครัวเรือน	ISO 10545-13	ชั้น GB ขึ้นไป	ชั้น GA	ชั้น GB ขึ้นไป	ชั้น GA
ทนคราบสกปรก	ISO 10545-14	ระดับ 3 ขึ้นไป	ระดับ 5	ระดับ 3 ขึ้นไป	ระดับ 5
ค่ากันลื่น	DIN 51130	–	R10	–	ไม่ทดสอบ

[1] ขอบตัดตรง (rectified) ขนาดจริง 598 ± 0.9 มม. ทำให้เว้นร่องแคบ 2 มม. ได้โดยแนวร่องไม่เหลื่อม
[2] กระเบื้องผนังไม่ต้องรับการเดิน มาตรฐานจึงไม่กำหนดชั้นการขัดสี · ชั้น PEI 4 เหมาะกับพื้นบ้านพักอาศัยทุกห้องและพื้นพาณิชย์ที่สัญจรปานกลาง

3.4 ข้อมูลจำเพาะยาแนว TIL-003

TIL-003 จัดอยู่ในชั้น CG2WA ตาม ISO 13007-3 คือ ยาแนวซีเมนต์ (CG) ชนิดปรับปรุงคุณภาพ (2) ดูดซึมน้ำต่ำ (W) และทนการขัดสีสูง (A) ใช้น้ำสะอาด 250–280 มล. ต่อยาแนว 1 กก. ห้ามเติมน้ำซ้ำหลังยาแนวเริ่มแข็งตัว

ตารางที่ 8 สมบัติของยาแนว TIL-003

กลุ่ม	สมบัติ	ค่า	
		เกณฑ์ CG2WA	TIL-003
การใช้งาน	ปริมาณน้ำผสม	–	250–280 มล./กก.
	ระยะใช้งานหลังผสม (pot life)	–	1 ชั่วโมง
	ความกว้างร่องที่ใช้ได้	–	1–5 มม.
	อุณหภูมิขณะใช้งาน	–	5–35 °C
ความแข็งแรง (28 วัน)	กำลังรับแรงอัด	≥ 15 N/มม.²	22 N/มม.²
	กำลังรับแรงดัด	≥ 2.5 N/มม.²	3.8 N/มม.²
	การหดตัว	≤ 3 มม./ม.	1.6 มม./ม.
	การขัดสี	≤ 1,000 มม.³	780 มม.³
การดูดซึมน้ำ	หลัง 30 นาที	≤ 2 กรัม	1.2 กรัม
	หลัง 240 นาที	≤ 5 กรัม	3.4 กรัม

4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ

4.1 มาตรฐานอ้างอิง

- มอก. 2508 กระเบื้องเซรามิก — นิยาม การแบ่งกลุ่ม และเกณฑ์คุณภาพ (สอดคล้องกับ ISO 13006)
- ISO 10545 ชุดวิธีทดสอบกระเบื้องเซรามิก
- DIN 51130 วิธีทดสอบค่ากันลื่นบนทางลาด (R9–R13)

ผลทดสอบ: TIL-001 ดูดซึมน้ำ < 0.5% ตาม ISO 10545-3 และค่ากันลื่น R10 ตาม DIN 51130 ส่วน TIL-002 ไม่ทดสอบค่ากันลื่น เพราะเป็นกระเบื้องผนัง

4.2 ความถี่ในการทดสอบตามล็อต

ตารางที่ 9 แผนการสุ่มทดสอบคุณภาพตามล็อตผลิต

กลุ่มการทดสอบ	รายการ	ความถี่	จำนวนตัวอย่าง
ทุกล็อต	ขนาด ความหนา การโก่ง เฉดสี	ทุกล็อตผลิต	10 แผ่น
	การดูดซึมน้ำ แรงหัก	ทุกล็อตผลิต	5 แผ่น (TIL-001) · 7 แผ่น (TIL-002)
ตามรอบ	PEI ทนสารเคมี ทนคราบ	ทุก 6 เดือน	11 แผ่น
	ค่ากันลื่น DIN 51130 (TIL-001)	ทุก 12 เดือน	1 ชุดทดสอบ
ยาแนว TIL-003	แรงอัด แรงดัด การหดตัว	ทุกล็อตผลิต	3 แท่ง/รายการ

เลขล็อตพิมพ์ข้างกล่องในรูปแบบ “เฉด (Shade) – ขนาดจริง (Caliber) – วันผลิต” เช่น **S12-C2-260815** หมายถึงเฉดที่ 12 ขนาดจริงกลุ่ม C2 ผลิตวันที่ 15 สิงหาคม 2569 (ปี ค.ศ. 2026) ร้านเก็บเลขล็อตของสินค้าที่ขายทุกรายการ

5. การคำนวณปริมาณวัสดุ

5.1 สูตรคำนวณ

จำนวนกล่องกระเบื้อง = พื้นที่ (ตร.ม.) × 1.10 ÷ 1.44 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

- ตัวคูณ 1.10 คือเผื่อเศษตัดและแตกเสียหาย 10%
- 1.44 คือพื้นที่ต่อกล่อง ทั้ง TIL-001 (4 แผ่น) และ TIL-002 (8 แผ่น)

- ยาแนว TIL-003 ใช้ 1 กก. ต่อ 5 ตร.ม. ซื้อเป็นถุง 1 กก. ปัดขึ้น
- ปูนกาว CEM-004: ดูอัตราการใช้ในเอกสาร BM-DS-CEM

ตัวอย่าง: พื้น 20 ตร.ม. ใช้ TIL-001 = 20 × 1.10 ÷ 1.44 = 15.28 → 16 กล่อง และยาแนว 4 กก.

5.2 ตารางจำนวนกล่องตามพื้นที่

ตารางที่ 10 จำนวนกล่องกระเบื้องและยาแนวตามพื้นที่ (รวมเผื่อเศษ 10%)

พื้นที่ (ตร.ม.)	TIL-001 (60x60)		TIL-002 (30x60)		ยาแนว TIL-003	
	กล่อง	น้ำหนัก (กก.)	กล่อง	น้ำหนัก (กก.)	ปริมาณ (กก.)	ถุง 1 กก.
1	1	32	1	24	0.2	1
2	2	64	2	48	0.4	1
3	3	96	3	72	0.6	1
4	4	128	4	96	0.8	1
5	4	128	4	96	1.0	1
6	5	160	5	120	1.2	2
7	6	192	6	144	1.4	2
8	7	224	7	168	1.6	2
9	7	224	7	168	1.8	2
10	8	256	8	192	2.0	2
11	9	288	9	216	2.2	3
12	10	320	10	240	2.4	3
13	10	320	10	240	2.6	3
14	11	352	11	264	2.8	3
15	12	384	12	288	3.0	3
16	13	416	13	312	3.2	4
17	13	416	13	312	3.4	4
18	14	448	14	336	3.6	4
19	15	480	15	360	3.8	4
20	16	512	16	384	4.0	4
21	17	544	17	408	4.2	5
22	17	544	17	408	4.4	5
23	18	576	18	432	4.6	5
24	19	608	19	456	4.8	5
25	20	640	20	480	5.0	5
26	20	640	20	480	5.2	6
27	21	672	21	504	5.4	6
28	22	704	22	528	5.6	6
29	23	736	23	552	5.8	6
30	23	736	23	552	6.0	6
31	24	768	24	576	6.2	7

พื้นที่ (ตร.ม.)	TIL-001 (60x60)		TIL-002 (30x60)		ยาแนว TIL-003	
	กล่อง	น้ำหนัก (กก.)	กล่อง	น้ำหนัก (กก.)	ปริมาณ (กก.)	ถุง 1 กก.
32	25	800	25	600	6.4	7
33	26	832	26	624	6.6	7
34	26	832	26	624	6.8	7
35	27	864	27	648	7.0	7
36	28	896	28	672	7.2	8
40	31	992	31	744	8.0	8
45	35	1120	35	840	9.0	9
50	39	1248	39	936	10.0	10
55	43	1376	43	1032	11.0	11
60	46	1472	46	1104	12.0	12

จำนวนกล่อง = ปัดขึ้น (พื้นที่ × 1.10 ÷ 1.44) · น้ำหนัก TIL-001 = กล่อง × 32 กก. · TIL-002 = กล่อง × 24 กก. · ยาแนว = พื้นที่ ÷ 5

5.3 ปริมาณยาแนวตามขนาดร่อง

อัตรา 1 กก. ต่อ 5 ตร.ม. (0.2 กก./ตร.ม.) เป็นค่าแนะนำสำหรับ TIL-001 และ TIL-002 ที่ร่อง 2–3 มม. ซึ่งรวมการสูญเสียจากการปาดและเช็ดแล้ว หากใช้ยาแนว TIL-003 กับกระเบื้องขนาดอื่นหรือร่องกว้างกว่านี้ ให้คำนวณปริมาณตามทฤษฎีจากสูตร

ยาแนว (กก./ตร.ม.) = (A + B) ÷ (A × B) × C × D × 1.6 โดย A, B = ความยาวและความกว้างแผ่น (มม.) · C = ความหนาแผ่น (มม.) · D = ความกว้างร่อง (มม.) · 1.6 = ความหนาแน่นของยาแนวที่แข็งตัว (กก./ลิตร)

ตารางที่ 11 เมทริกซ์ขนาดกระเบื้อง × ความกว้างร่อง → ปริมาณยาแนวตามทฤษฎี (กก./ตร.ม.)

ขนาดกระเบื้อง (ความหนา)	ความกว้างร่องยาแนว			
	1 มม.	2 มม.	3 มม.	5 มม.
โมเสก 5x5 ซม. (4 มม.)	0.26	0.51	0.77	1.28
30x30 ซม. (8 มม.)	0.09	0.17	0.26	0.43
30x60 ซม. TIL-002 (8 มม.)	0.06	0.13	0.19[1]	0.32
60x60 ซม. TIL-001 (9 มม.)	0.05	0.10	0.14[1]	0.24
60x120 ซม. (10 มม.)	0.04	0.08	0.12	0.20

[1] ค่าทฤษฎีที่ร่อง 3 มม. ของ TIL-002 (0.19) และ TIL-001 (0.14) ไม่เกินค่าแนะนำ 0.2 กก./ตร.ม. จึงใช้อัตรา 1 กก. ต่อ 5 ตร.ม. ได้ทั้งสองรุ่น ส่วนโมเสกต้องคำนวณตามตารางนี้ เพราะใช้ยาแนวมากกว่าค่าแนะนำหลายเท่า

5.4 ตัวอย่างการคำนวณห้องน้ำ

ห้องน้ำขนาด 2.0 × 2.5 ม. ปูพื้นด้วย TIL-001 และบุผนังด้วย TIL-002 สูง 2.4 ม. รอบห้อง หักช่องประตู 0.8 × 2.0 ม. พื้นที่พื้น = 5.0 ตร.ม. พื้นที่ผนัง = 2 × (2.0 + 2.5) × 2.4 – 1.6 = 20.0 ตร.ม. ปูนกาว CEM-004 ใช้อัตราจากเอกสาร BM-DS-CEM (พื้น 60x60 เกรียงฟัน 10 มม. 5.5 กก./ตร.ม. · ผนัง 30x60 เกรียงฟัน 8 มม. 4.5 กก./ตร.ม.)

ตารางที่ 12 รายการวัสดุห้องน้ำ 2.0 × 2.5 ม. (พื้น 5.0 ตร.ม. + ผนัง 20.0 ตร.ม.)

รายการ	วิธีคำนวณ	ผลคำนวณ	สั่งซื้อ	น้ำหนักรวม (กก.)
TIL-001 พื้น	5.0 × 1.10 ÷ 1.44	3.82	4 กล่อง	128
TIL-002 ผนัง	20.0 × 1.10 ÷ 1.44	15.28	16 กล่อง	384
ยาแนว TIL-003	(5.0 + 20.0) ÷ 5	5.0	5 ถุง	5
ปูนกาว CEM-004	5.0 × 5.5 + 20.0 × 4.5	117.5 กก.	6 ถุง (20 กก.)	120

รายการ	วิธีคำนวณ	ผลคำนวณ	สั่งซื้อ	น้ำหนักรวม (กก.)
รวมน้ำหนักวัสดุที่ต้องขนส่ง				637

6. ขั้นตอนการปูกระเบื้องและยาแนว

6.1 การเตรียมพื้นผิว

1. ตรวจพื้นหรือผนังให้แข็งแรง เรียบ ได้ระดับ ผิวต่างระดับไม่เกิน 3 มม. ต่อความยาว 2 ม.
2. พื้นปูนใหม่ต้องแห้งตัวเพียงพอก่อนปูกระเบื้อง ห้องน้ำและพื้นภายนอกควรทากันซึมก่อน
3. ตีเส้นแนวกระเบื้องและวางผังแผ่นให้เศษตัดอยู่ในมุมที่มองเห็นน้อย

6.2 การปูกระเบื้อง

1. ผสมปูนกาวซีเมนต์ CEM-004 ตามวิธีในเอกสาร BM-DS-CEM
2. ปาดปูนกาวด้วยเกรียงหวีบนพื้น สำหรับ TIL-001 ขนาด 60x60 ให้ปาดหลังแผ่นเพิ่ม (back-buttering) เพื่อไม่ให้เกิดโพรง
3. วางกระเบื้องโดยเว้นร่องยาแนว 2–3 มม. ใช้ตัวคั่นร่อง (spacer) ให้ร่องเท่ากันทุกแผ่น
4. เคาะด้วยค้อนยางให้แนบสนิท ใช้ระบบปรับระดับ (leveling clip) ช่วยลดขอบแผ่นเหลื่อม
5. รอปูนกาวแห้ง 24 ชม. แล้วจึงยาแนว

6.3 การยาแนว

1. ทำความสะอาดร่องให้ลึกอย่างน้อย 2/3 ของความหนากระเบื้อง ไม่มีปูนกาวค้าง
2. ผสมยาแนว TIL-003 กับน้ำสะอาดจนเนื้อเนียน พักไว้ 5 นาที แล้วคนอีกครั้ง
3. ใช้เกรียงยางปาดยาแนวทแยง 45° กับแนวร่องให้ยาแนวเต็มร่อง
4. เช็ดคราบยาแนวบนผิวกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาด ๆ ภายใน 15–20 นาที
5. ยาแนว TIL-003 ต้องรอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำหรือทำความสะอาดแบบเปียก

สรุปสั้น: เว้นร่องยาแนว 2–3 มม. · รอปูนกาวแห้ง 24 ชม. ก่อนยาแนว · ยาแนวแล้วรอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ

6.4 รอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว

ตารางที่ 13 ระยะห่างและความกว้างของรอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว (movement joint)

ตำแหน่ง	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ		ความกว้างรอยต่อ	วัสดุอุด
	ภายในอาคาร	ภายนอก / โดนแดด		
พื้น	ทุก 6–8 ม. หรือช่องละไม่เกิน 36 ตร.ม.	ทุก 3–4.5 ม.	ไม่น้อยกว่า 6 มม.	ซิลิโคนหรือโพลียูรีเทนยืดหยุ่น[1]
ผนัง	ทุก 6 ม. และแนวพื้นแต่ละชั้น	ทุก 3–4 ม.	ไม่น้อยกว่า 5 มม.	
รอบขอบพื้น มุมห้อง เสา	ทุกแนวที่กระเบื้องชนผนังหรือโครงสร้าง		ไม่น้อยกว่า 5 มม.	
รอยต่อโครงสร้างอาคาร	ตรงตำแหน่งรอยต่อโครงสร้างเดิมเสมอ[2]		เท่ากับรอยต่อเดิม	วัสดุอุดรอยต่อโครงสร้าง

[1] ห้ามใช้ยาแนว TIL-003 อุดรอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว เพราะยาแนวซีเมนต์แข็งตัวและแตกเมื่อแผ่นขยับ · [2] ห้ามปูกระเบื้องคร่อมรอยต่อโครงสร้าง

6.5 ระยะเวลาก่อนใช้งานพื้นที่

ตารางที่ 14 เป็นเมทริกซ์กิจกรรม × ระยะเวลา นับจากเวลาที่ปูกระเบื้องแผ่นสุดท้ายเสร็จ (ไม่ใช่เวลายาแนว) เนื่องจากยาแนวทำได้หลังปูกระเบื้อง 24 ชม. และยาแนวต้องรออีก 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ พื้นที่จึงโดนน้ำได้เร็วที่สุดที่ 48 ชม. หลังปูกระเบื้อง

ตารางที่ 14 เมทริกซ์กิจกรรม × ระยะเวลาหลังปูกระเบื้องเสร็จ (✓ ทำได้ · ✗ ห้าม)

กิจกรรม	ระยะเวลาหลังปูกระเบื้องเสร็จ					
	< 24 ชม.	24 ชม.	48 ชม.	7 วัน	14 วัน	28 วัน
เดินบนพื้น (เบา ๆ)	✗	✓[1]	✓	✓	✓	✓
ยาแนวด้วย TIL-003	✗	✓	✓	✓	✓	✓
ราดน้ำ / ใช้ห้องน้ำ	✗	✗	✓[2]	✓	✓	✓
วางเฟอร์นิเจอร์หนัก	✗	✗	✗	✓	✓	✓
ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด	✗	✗	✗	✓	✓	✓
ขังน้ำทดสอบรั่วซึม	✗	✗	✗	✓	✓	✓
จอดรถยนต์นั่ง (TIL-001)	✗	✗	✗	✗	✓	✓
เคลือบกันซึมผิวยาแนว	✗	✗	✗	✗	✗	✓[3]

[1] สอดคล้องกับ BM-DS-CEM ที่กำหนดว่าพื้นที่ปูด้วย CEM-004 เดินได้หลัง 24 ชม. · [2] เมื่อยาแนวเสร็จที่ 24 ชม. และรอยาแนวอีก 24 ชม. ตามข้อกำหนดของ TIL-003
[3] ยาแนวต้องแห้งสนิท ความชื้นต่ำ น้ำยาเคลือบจึงซึมเข้าเนื้อยาแนวได้

6.6 การเลือกเครื่องมือตัดกระเบื้อง

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบเครื่องมือตัด 4 แบบ กับกระเบื้องแต่ละรุ่น

เครื่องมือ	ใช้กับ		ลักษณะงาน	ข้อควรระวัง
	TIL-001	TIL-002		
แท่นตัดมือ (รางยาว ≥ 90 ซม.)	✓[1]	✓	ตัดตรง ไม่มีฝุ่น	ตัดชิ้นแคบกว่า 3 ซม. ไม่ได้
เครื่องเจียร 4 นิ้ว ใบเพชร	✓	✓	ตัดโค้ง เจาะช่อง บาก	ฝุ่นมาก ใส่หน้ากาก N95
โต๊ะตัดแบบใช้น้ำ	✓	✓	ตัดตรง ตัดเอียง 45° ขอบเรียบ	ระวังไฟฟ้ารั่ว ใช้เบรกเกอร์กันดูด
ดอกเจาะโฮลซอว์เพชร	✓	✓	เจาะรูท่อ 20–80 มม.	หยดน้ำหล่อเย็นขณะเจาะ TIL-001

[1] ตัดแนวทแยงของ TIL-001 ยาว 85 ซม. จึงต้องใช้แท่นตัดรางยาวไม่น้อยกว่า 90 ซม.

7. การเก็บรักษาและการขนย้าย

- วางกล่องกระเบื้องในแนวตั้ง บนพาเลท ในที่ร่มและแห้ง ป้องกันขอบแผ่นแตก
- สั่งกระเบื้องล็อตเดียวกันให้พอ เพราะแต่ละล็อตเฉดสีอาจต่างกันเล็กน้อย ตรวจรหัสล็อตข้างกล่องก่อนปู
- เก็บยาแนว TIL-003 ในถุงที่ปิดสนิท ห่างความชื้น ยาแนวที่จับตัวเป็นก้อนห้ามนำมาใช้
- ยาแนว TIL-003 ที่ยังไม่เปิดถุงเก็บได้ 12 เดือนนับจากวันผลิต ถุงที่เปิดแล้วพับปากและหนีบให้แน่น ใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน
- พาเลท TIL-001 หนักกว่า 1 ตัน ห้ามซ้อนพาเลท ส่วน TIL-002 และ TIL-003 ซ้อนได้ไม่เกิน 2 ชั้น (ตารางที่ 2)

8. ความปลอดภัย

สวมแว่นตานิรภัยและถุงมือ ขณะตัดกระเบื้อง เศษกระเบื้องคมมาก ใช้หน้ากากกันฝุ่นเมื่อตัดด้วยเครื่องตัดแบบแห้ง

- ยาแนวและปูนกาวเป็นด่าง ระคายเคืองผิวหนังและดวงตา สวมถุงมือยาง หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที

- ยกกล่องในท่าย่อเข่า หลังตรง หลีกเลี่ยงการบิดตัวขณะยก กล่อง TIL-001 หนัก 32 กก. ควรยกโดยคน 2 คนหรือใช้รถเข็น
- การตัดกระเบื้องพอร์ซเลนแบบแห้งทำให้เกิดฝุ่นซิลิกา ตัดในที่โล่งหรือใช้โต๊ะตัดแบบใช้น้ำ และทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 30 นาทีต่อรอบ

9. การตรวจรับงาน

ตารางที่ 16 เกณฑ์ตรวจรับงานปูกระเบื้อง

หมวด	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	วิธีตรวจ
การยึดเกาะ	เสียงโพรงใต้แผ่น	ไม่มีเสียงกลวงเกิน 5% ของพื้นที่แผ่น[1]	เคาะด้วยด้ามไม้หรือลูกเหล็ก
	แผ่นร่อน หลุด	ไม่มี	ตรวจด้วยสายตาและเคาะ
	ปูนกาวเต็มหลังแผ่น	ไม่น้อยกว่า 95% สำหรับพื้นภายนอก	สุ่มยกแผ่นขณะปู
ระดับและแนว	ขอบแผ่นเหลื่อม	ไม่เกิน 1 มม.	บรรทัดเหล็กและฟิลเลอร์เกจ
	ความลาดเอียงพื้นเปียก	น้ำไหลลงท่อ ไม่มีน้ำขัง	ราดน้ำทดสอบ
ร่องยาแนว	ความกว้างร่อง	2–3 มม. สม่ำเสมอ	วัดด้วยเกจ
	ยาแนวเต็มร่อง ไม่แตก	ไม่มีรูพรุนหรือรอยร้าว[2]	ตรวจด้วยสายตา

[1] เสียงกลวงเฉพาะมุมแผ่นเล็กน้อยยอมรับได้ เสียงกลวงกลางแผ่นต้องรื้อปูใหม่

[2] ตรวจหลังยาแนวครบ 24 ชม.

สำหรับพื้นภายในและผนังภายใน เกณฑ์ปูนกาวเต็มหลังแผ่นคือไม่น้อยกว่า 80% ตาม BM-DS-CEM ส่วนพื้นภายนอกและพื้นส่วนเปียกของห้องน้ำใช้เกณฑ์ 95% ตามตารางที่ 16 ความเรียบของผิวกระเบื้องที่ปูเสร็จต้องคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 มม. ต่อบรรทัด 2 ม. เท่ากับเกณฑ์พื้นผิวก่อนปู

10. การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ตารางที่ 17 เมทริกซ์น้ำยาทำความสะอาด × วัสดุ → ใช้ได้หรือไม่

น้ำยา / วิธี	กระเบื้อง		ยาแนว TIL-003	หมายเหตุ
	TIL-001	TIL-002		
น้ำยาสูตรเป็นกลาง (pH 7–9)	✓	✓	✓	ใช้ประจำวันได้
น้ำยากรดอ่อน (ล้างคราบปูน)	✓[1]	✓[1]	✗	ชุบน้ำให้ร่องยาแนวเปียกก่อน แล้วล้างน้ำตามทันที
น้ำยาฟอกขาวเจือจาง (ไม่เกิน 1:10)	✓	✓	✓[2]	ใช้ขจัดราบนยาแนว
ผงขัด / ฝอยขัดเหล็ก	✗	✗	✗	ทำให้ผิวเคลือบเป็นรอย
เครื่องฉีดน้ำแรงดัน	✓[3]	✗	✓[3]	เฉพาะพื้นภายนอก

[1] ใช้หลังยาแนวครบ 7 วัน ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง · [2] ไม่เกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ยาแนวสีเทาอาจซีดลงเล็กน้อย

[3] แรงดันไม่เกิน 100 บาร์ ปลายหัวฉีดห่างผิวไม่น้อยกว่า 30 ซม. ห้ามฉีดเข้าร่องยาแนวโดยตรง

11. การแก้ปัญหา

ตารางที่ 18 อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
กระเบื้องโก่ง / ร่อน	ปูนกาวไม่เต็มหลังแผ่น เกิดโพรง	รื้อแผ่น ขูดปูนเดิม ปูใหม่แบบปาดหลังแผ่น
	ไม่เว้นร่องหรือไม่มีรอยต่อเผื่อขยายตัว	เว้นร่อง 2–3 มม. และทำ movement joint ทุก 3–4.5 ม.
	พื้นผิวเดิมสกปรกหรือร่อน	ทำความสะอาดและซ่อมพื้นผิวก่อนปู

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ยาแนวแตก	ผสมน้ำมากเกินไป	ขูดยาแนวเดิมออก ผสมใหม่ตามอัตรา
	โดนน้ำหรือเดินก่อนครบเวลา	รอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ
คราบขาวบนผิว / ร่อง	เกลือจากปูนซึมขึ้นมากับน้ำ (efflorescence)	ล้างด้วยน้ำยาล้างคราบปูนชนิดอ่อน แล้วล้างน้ำสะอาด
	เช็ดคราบยาแนวช้าเกินไป	เช็ดภายใน 15–20 นาทีหลังยาแนว
ยาแนวขึ้นรา	ความชื้นสะสม ระบายอากาศไม่ดี	ทำความสะอาด เปิดระบายอากาศ ยาแนวใหม่ด้วย TIL-003
เฉดสีแผ่นต่างกัน	ใช้กระเบื้องต่างล็อต	สั่งล็อตเดียวกันให้พอ ผสมแผ่นจากหลายกล่องขณะปู
พื้นกระเบื้องผนังแตก	นำ TIL-002 ไปปูพื้น	รื้อออก เปลี่ยนเป็น TIL-001 (TIL-002 ห้ามปูพื้น)

ตารางที่ 19 ปัญหาเพิ่มเติม: อาการ → สาเหตุ → วิธีแก้ → วิธีป้องกัน

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	วิธีป้องกัน
ขอบแผ่นเหลื่อมเกิน 1 มม.	พื้นเดิมไม่ได้ระดับ	รื้อแผ่นที่เหลื่อมและปูใหม่ขณะปูนกาวยังไม่แข็ง (ภายใน 2 ชม.)	ปรับระดับพื้นให้ต่างไม่เกิน 3 มม./2 ม.
	แผ่น 60x60 โก่งตามธรรมชาติ วางแนวร่องแบบเหลื่อมครึ่งแผ่น		ใช้ leveling clip และวางเหลื่อมไม่เกิน 1/3 แผ่น
แผ่นแตกเป็นแนวตรงหลายแผ่น	รอยร้าวของพื้นโครงสร้างเดิมหรือปูคร่อมรอยต่อโครงสร้าง	ซ่อมรอยร้าว ทำรอยต่อตามแนวเดิม แล้วปูใหม่	ทำรอยต่อตามตารางที่ 13
สีร่องยาแนวด่าง	ผสมน้ำแต่ละถังไม่เท่ากัน · เช็ดด้วยฟองน้ำเปียกเกิน	ขูดร่องที่ด่างลึก 2 มม. แล้วยาแนวใหม่	ตวงน้ำ 250–280 มล./กก. ทุกถัง
ผิวกระเบื้องเป็นฝ้าลื่นผิดปกติ	ฟิล์มยาแนวบาง ๆ ค้างบนผิว	ล้างด้วยน้ำยากรดอ่อนหลังครบ 7 วัน (ตารางที่ 17)	เช็ดคราบภายใน 15–20 นาที และเช็ดซ้ำด้วยผ้าแห้ง
ยาแนวยุบเป็นหลุม	ร่องลึกไม่พอ หรือยาแนวเหลวเกิน	เติมยาแนวซ้ำหลังครบ 24 ชม.	ทำความสะอาดร่องให้ลึก 2/3 ของความหนาแผ่น

12. คำถามและคำตอบ

12.1 คำถามที่พบบ่อย

TIL-001 ปูพื้นภายนอกได้หรือไม่

ได้ กระเบื้อง TIL-001 ปูพื้นภายนอกได้ ดูดซึมน้ำ < 0.5% และกันลื่นระดับ R10

TIL-002 ปูพื้นห้องน้ำได้ไหม

ไม่ได้ กระเบื้อง TIL-002 สำหรับผนังเท่านั้น ห้ามปูพื้น ให้ใช้ TIL-001 สำหรับพื้น

ควรเว้นร่องยาแนวกว้างเท่าไร

เว้นร่องยาแนว 2–3 มม. สำหรับกระเบื้อง 60x60 และ 30x60

ยาแนวแล้วใช้ห้องน้ำได้เมื่อไร

ยาแนว TIL-003 ต้องรอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ

ต้องซื้อกระเบื้องกี่กล่อง

คำนวณจาก พื้นที่ × 1.10 ÷ 1.44 แล้วปัดขึ้น เช่น 30 ตร.ม. ใช้ 23 กล่อง

ห้องน้ำ 2.0 × 2.5 ม. ต้องใช้วัสดุอะไรบ้าง

พื้น TIL-001 4 กล่อง ผนังสูง 2.4 ม. TIL-002 16 กล่อง ยาแนว TIL-003 5 ถุง และปูนกาว CEM-004 6 ถุง น้ำหนักวัสดุรวม 637 กก. (ตารางที่ 12)

กระเบื้อง TIL-001 แผ่นหนึ่งหนักเท่าไร ขนาดจริงเท่าไร

หนักประมาณ 7.6 กก. ต่อแผ่น ขนาดจริง 598 × 598 มม. หนา 9 มม. ส่วน TIL-002 หนักประมาณ 2.9 กก. ต่อแผ่น ขนาดจริง 298 × 598 มม.

ยาแนว TIL-003 ผสมน้ำเท่าไร และผสมแล้วใช้ได้นานแค่ไหน

ผสมน้ำ 250–280 มล. ต่อยาแนว 1 กก. และต้องใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมงหลังผสม

จอดรถบนพื้น TIL-001 ที่ปูใหม่ได้เมื่อไร

จอดรถยนต์นั่งได้หลังปูกระเบื้องเสร็จ 14 วัน ส่วนการวางเฟอร์นิเจอร์หนักทำได้หลัง 7 วัน (ตารางที่ 14)

ใช้ยาแนว TIL-003 อุดรอยต่อขยายตัวได้ไหม

ไม่ได้ ยาแนวซีเมนต์แข็งตัวและจะแตกเมื่อแผ่นขยับ ต้องใช้ซิลิโคนหรือโพลียูรีเทนยืดหยุ่น กว้างไม่น้อยกว่า 6 มม. สำหรับพื้น

กระเบื้องมีรับประกันกี่ปี

กระเบื้องและยาแนวไม่มีการรับประกันเป็นปี ใช้สิทธิ์คืนได้ภายใน 7 วันเมื่อยังเต็มกล่อง และร้านตรวจสอบคุณภาพตามเลขล็อตตาม BM-POLICY

12.2 คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม

ปูกระเบื้องแนวทแยงต้องซื้อเพิ่มเท่าไร

ใช้ตัวคูณ 1.15 แทน 1.10 เช่น ห้องนั่งเล่น 4.5 × 6.0 ม. (27 ตร.ม.) ปูตรงแนวใช้ TIL-001 21 กล่อง แต่ปูทแยง 45° ใช้ 22 กล่อง (ตารางที่ 24 และตารางที่ 25)

กล่องกระเบื้องมีรหัส C1 กับ C2 ปนกัน ปูห้องเดียวกันได้ไหม

ไม่ได้ รหัส C บอกกลุ่มขนาดจริง (caliber) ค่ากลางของกลุ่ม C1 กับ C2 ของ TIL-001 ต่างกัน 0.6 มม. ต่อแผ่น แนวร่องจะเหลื่อมสะสม ต้องแจ้งร้านเปลี่ยนกล่องก่อนปู (ตารางที่ 23)

พื้นห้องน้ำส่วนอาบน้ำต้องลาดเอียงเท่าไร

ส่วนอาบน้ำใช้ความลาด 1:50 ส่วนแห้งใช้ 1:100 ตัวอย่าง ระยะจากท่อระบายถึงขอบ 1.0 ม. ที่ 1:50 ต้องต่างระดับ 20 มม. (ตารางที่ 26)

ระเบียง 6 × 8 ม. ต้องทำรอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัวกี่เส้น

แบ่งเป็น 4 ช่อง ช่องละ 3 × 4 ม. ด้วยรอยต่อกลาง 2 เส้นยาวรวม 14 ม. และรอบขอบอีก 28 ม. รวม 42 ม. ใช้วัสดุยาแนวยืดหยุ่น หลอด 300 มล. 6 หลอดที่ร่องกว้าง 6 มม. ลึก 6 มม. (หัวข้อ 15.2)

ผนังที่เพิ่งฉาบด้วย CEM-003 ปูกระเบื้องได้เมื่อไร

รอให้ผนังฉาบมีอายุอย่างน้อย 14 วัน ส่วนพื้นคอนกรีตใหม่ต้องมีอายุ 28 วันก่อนปูกระเบื้องทับ ตามเอกสาร BM-DS-CEM (จุดตรวจ HP1 ในตารางที่ 27)

ช่าง 1 คนปูกระเบื้องได้วันละกี่ตารางเมตร

พื้น TIL-001 ปูตรงแนวได้ 15–20 ตร.ม./วัน ผนัง TIL-002 ได้ 10–12 ตร.ม./วัน ปูทแยงลดลงประมาณ 20% และยาแนวได้ 40–50 ตร.ม./วัน (ตารางที่ 28)

ห้องน้ำ 2.0 × 2.5 ม. ใช้เวลาทำกี่วันจึงติดตั้งสุขภัณฑ์ได้

ช่าง 2 คนปูผนังวันที่ 1 ปูพื้นวันที่ 2 ยาแนววันที่ 3 ใช้น้ำได้วันที่ 4 และติดตั้งสุขภัณฑ์หรือขังน้ำทดสอบได้ในวันที่ 9 คือ 7 วันหลังปูพื้น (ตารางที่ 29)

BuildMart ขายกระเบื้องเกรดอะไร

เกรด A ทั้ง TIL-001 และ TIL-002 คือแผ่นที่ไม่มีตำหนิเมื่อมองที่ระยะ 1 ม. ต้องมีไม่น้อยกว่า 95% ของจำนวนแผ่น ร้านไม่จำหน่ายเกรด B หรือเกรด C (ตารางที่ 21)

13. การเลือกสินค้าตามพื้นที่ใช้งาน

ตารางที่ 20 รวมการเลือกกระเบื้อง ยาแนว และขนาดฟันเกรียงของปูนกาว CEM-004 ตามพื้นที่ใช้งานที่ลูกค้าถามบ่อย ใช้คู่กับเมทริกซ์ค่ากันลื่นในตารางที่ 4 และตารางรอยต่อในตารางที่ 13

ตารางที่ 20 เมทริกซ์พื้นที่ใช้งาน × สินค้า → ความเหมาะสมและเงื่อนไข

พื้นที่ใช้งาน	กระเบื้อง		ปูนกาว CEM-004 (ฟันเกรียง)	ปูนกาวเต็มหลังแผ่น	เงื่อนไขเพิ่มเติม
	TIL-001	TIL-002			
พื้นห้องนั่งเล่น ห้องนอน	✓	✗	10 มม. + ปาดหลังแผ่น	≥ 80%	ช่องพื้นไม่เกิน 36 ตร.ม.
พื้นห้องน้ำส่วนเปียก	✓	✗	10 มม. + ปาดหลังแผ่น	≥ 95%	ลาดเอียง 1:50 สู่ท่อ ทากันซึมก่อน
ผนังห้องน้ำ ผนังครัว	✓[1]	✓	30x60: 8 มม. · 60x60: 10 มม.	≥ 80%	ปูจากล่างขึ้นบน ค้ำแถวแรก
ผนังหลังเตา	✓	✓	ตามขนาดแผ่น	≥ 80%	ใช้แทนสีทาผนังตาม BM-DS-PNT
ระเบียง ทางเดินภายนอก	✓	✗	10 มม. + ปาดหลังแผ่น	≥ 95%	รอยต่อทุก 3–4.5 ม. และรอบขอบ
ลานจอดรถยนต์นั่ง	✓	✗	10 มม. + ปาดหลังแผ่น	≥ 95%	พื้นคอนกรีตอายุ ≥ 28 วัน · จอดรถหลัง 14 วัน
ผนังภายนอก สูงไม่เกิน 3 ม.	✓	✗[2]	10 มม. + ปาดหลังแผ่น	≥ 95%	สูงเกิน 3 ม. ต้องมีตัวยึดทางกลเพิ่ม
ทางลาดชันกว่า 1:12	✗[3]	✗	–	–	ต้องใช้กระเบื้อง R11 ขึ้นไป
สระว่ายน้ำ พื้นรับรถยก	อยู่นอกขอบเขตเอกสารนี้				

[1] TIL-001 หนัก 7.6 กก./แผ่น ปูผนังได้แต่ต้องใช้ไม้ค้ำแถวแรกและปูสูงไม่เกิน 1 ม. ต่อวัน · [2] เซรามิกกลุ่ม BIII ดูดซึมน้ำ 13–16% เมื่อโดนฝนจะดูดน้ำและเกิดคราบเกลือ จึงไม่แนะนำใช้ภายนอก

[3] TIL-001 มีค่ากันลื่น R10 ต่ำกว่าเกณฑ์ R11 ของทางลาดในตารางที่ 4 · ยาแนว TIL-003 ใช้ได้ทุกพื้นที่ในตารางนี้ที่ร่อง 2–3 มม.

13.1 เกรดกระเบื้องและคุณภาพผิว

เกรดกระเบื้องแบ่งตามสัดส่วนแผ่นที่ไม่มีตำหนิที่ผิวเมื่อมองตั้งฉากที่ระยะ 1 ม. ตาม ISO 10545-2 BuildMart จำหน่ายเฉพาะเกรด A ทั้ง TIL-001 และ TIL-002 ตารางที่ 21 ใช้เปรียบเทียบเมื่อลูกค้านำกระเบื้องจากแหล่งอื่นมาเทียบ

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบเกรดกระเบื้อง A / B / C

เกณฑ์	เกรด A (มาตรฐาน)	เกรด B (รอง)	เกรด C (คัดออก)
แผ่นไม่มีตำหนิที่ระยะ 1 ม.	≥ 95%	85–95%	< 85%
เฉดสีภายในกล่องเดียวกัน	เฉดเดียว	ต่างเล็กน้อย	ต่างชัดเจน
กลุ่มขนาดจริง (caliber)	กลุ่มเดียวต่อกล่อง	กลุ่มเดียวต่อกล่อง	ไม่คัดกลุ่ม
แผ่นขอบบิ่นต่อกล่อง	0 แผ่น	ไม่เกิน 1 แผ่น	ไม่กำหนด
มิติและการโก่ง	ผ่านเกณฑ์ มอก. 2508-2555 (ตารางที่ 7)		อาจไม่ผ่าน
งานที่เหมาะสม	ทุกพื้นที่ในตารางที่ 20	ห้องเก็บของ พื้นที่ที่ไม่เน้นความสวยงาม	งานชั่วคราว
สินค้า BuildMart	TIL-001 · TIL-002	ไม่จำหน่าย	ไม่จำหน่าย

14. การตรวจรับสินค้าและการคัดล็อต

14.1 การตรวจรับกระเบื้องเมื่อรับสินค้า

ตาม BM-POLICY ความต่างของเฉดสีระหว่างกล่องและแผ่นบิ่นต้องแจ้ง **ก่อนปู** กระเบื้องที่ปูแล้วไม่รับเคลมเรื่องเฉดสี ดังนั้นให้ตรวจตามตารางที่ 22 ทันทีที่รับสินค้า ก่อนเริ่มงานปู

ตารางที่ 22 รายการตรวจรับกระเบื้องและยาแนวเมื่อรับสินค้า

รายการตรวจ	จำนวนที่ตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	ถ้าไม่ผ่าน
รหัสสินค้าและจำนวนกล่อง	ทุกกล่อง	ตรงใบส่งของ นับต่อหน้าพนักงานขับรถ	หมายเหตุในใบส่งของก่อนลงชื่อรับ
รหัสล็อตข้างกล่อง	ทุกกล่อง	เฉด (S) และกลุ่มขนาด (C) เดียวกันทั้งงาน	แจ้งร้านก่อนปู เปลี่ยนกล่องจากล็อตเดียวกัน
สภาพกล่อง	ทุกกล่อง	ไม่เปียก ไม่ยุบ มุมกล่องไม่แตก	เปิดตรวจแผ่นในกล่องนั้นทันที
สุ่มเปิดกล่อง	1 กล่องต่อ 10 กล่อง (อย่างน้อย 2 กล่อง)	วางเรียงแผ่นบนพื้น มองที่ระยะ 1 ม. ไม่เห็นเฉดต่าง	รูปถ่ายวางเทียบ + เลขล็อต แจ้งร้าน
แผ่นบิ่น แตก	ทุกแผ่นในกล่องที่สุ่มเปิด	ไม่มีแผ่นบิ่น (เกรด A)	แจ้งก่อนปู ร้านเปลี่ยนให้
ยาแนว TIL-003	ทุกถุง	ถุงไม่ขาด ไม่จับก้อน ผลิตไม่เกิน 12 เดือน	ถุงที่ยังไม่เปิดคืนได้ภายใน 7 วัน

14.2 กลุ่มขนาดจริงและรหัสเฉด

เลขล็อตรูปแบบ “เฉด – กลุ่มขนาดจริง – วันผลิต” (หัวข้อ 4.2) รหัสเฉดมี S01–S20 และกลุ่มขนาดจริงมี C1–C3 ห้ามปูกระเบื้องต่างกลุ่มขนาดในห้องหรือแนวต่อเนื่องเดียวกัน และห้ามปูเฉดที่ต่างกันแม้เพียง 1 ระดับ (เช่น S12 กับ S13) ในพื้นที่เดียวกัน ตารางที่ 23 ต้องอ่านทั้ง SKU กลุ่มขนาด และด้านของแผ่น (ยาว / กว้าง)

ตารางที่ 23 ช่วงขนาดจริงตามกลุ่ม caliber (มม.)

กลุ่มขนาด	TIL-001 (598 × 598)		TIL-002 (298 × 598)	
	ด้านยาว	ด้านกว้าง	ด้านยาว	ด้านกว้าง
C1	597.1–597.7	597.1–597.7	596.8–597.6	297.4–297.8
C2	597.7–598.3	597.7–598.3	597.6–598.4	297.8–298.2
C3	598.3–598.9	598.3–598.9	598.4–599.2	298.2–298.6

ทุกกลุ่มของ TIL-001 อยู่ในพิกัด 598 ± 0.9 มม. (ตารางที่ 7) · ปูแผ่นต่างกลุ่มติดกัน 10 แผ่น ความต่างสะสมอาจถึง 6 มม. ซึ่งมากกว่าความกว้างร่อง 2–3 มม.

15. การคำนวณและกรณีศึกษาหน้างาน

15.1 ตัวคูณเผื่อเศษตามรูปแบบการปู

ตัวคูณ 1.10 ในสูตรหัวข้อ 5.1 ใช้กับการปูตรงแนวในห้องสี่เหลี่ยม รูปแบบการปูที่ต้องตัดแผ่นมากขึ้นให้ใช้ตัวคูณในตารางที่ 24 แทน สูตรเป็น จำนวนกล่อง = พื้นที่ × ตัวคูณ ÷ 1.44 ปัดขึ้น และควรเก็บแผ่นสำรองจากล็อตเดียวกัน 2–3 แผ่นไว้สำหรับซ่อมในอนาคต

ตารางที่ 24 ตัวคูณเผื่อเศษตามรูปแบบการปู × รุ่นกระเบื้อง

รูปแบบการปู	ตัวคูณ	ใช้กับ		ข้อกำหนด
		TIL-001	TIL-002	
ตรงแนว (ร่องตรงกัน)	1.10	✓	✓	ค่ามาตรฐานของตารางที่ 10
เหลื่อมแนว	1.12	✓	✓	60x60 เหลื่อมไม่เกิน 1/3 แผ่น
ทแยง 45°	1.15	✓	✓	ตัดด้วยโต๊ะตัดน้ำหรือแท่นตัดรางยาว ≥ 90 ซม.
ห้องหลายมุม มีเสาหรือช่องท่อ	1.15	✓	✓	นับเสาและมุมก่อนสั่ง
ก้างปลา (herringbone)	1.18	✗	✓ (ผนัง)	เฉพาะแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

15.2 กรณีศึกษา 4 พื้นที่

- **ก ห้องนั่งเล่น 4.5 × 6.0 ม. (27 ตร.ม.) ปูทแยง:** TIL-001 = 27 × 1.15 ÷ 1.44 = 21.56 → 22 กล่อง (ถ้าปูตรงแนวใช้ 21 กล่อง) · ยาแนว 27 ÷ 5 = 5.4 → 6 ถุง · CEM-004 27 × 5.5 = 148.5 กก. → 8 ถุง
- **ข ระเบียงภายนอก 6 × 8 ม. (48 ตร.ม.):** TIL-001 = 48 × 1.10 ÷ 1.44 = 36.67 → 37 กล่อง ซึ่งไม่เกิน 40 กล่องจึงขนส่งได้ในพาเลทเดียว · ยาแนว 9.6 → 10 ถุง · CEM-004 264 กก. → 14 ถุง · รอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัวแบ่งเป็น 4 ช่อง ช่องละ 3 × 4 ม. (12 ตร.ม.) รอยต่อกลางยาว 6 + 8 = 14 ม. รอบขอบ 28 ม. รวม 42 ม. ร่องกว้าง 6 มม. ลึก 6 มม. ใช้วัสดุยืดหยุ่น 36 มล./ม. รวม 1,512 มล. = หลอด 300 มล. 6 หลอด (ซื้อแยก ไม่ใช่สินค้าในเอกสารนี้)
- **ค ลานจอดรถ 3 × 6 ม. (18 ตร.ม.):** TIL-001 14 กล่อง (448 กก.) ตามตารางที่ 10 · ยาแนว 3.6 → 4 ถุง · CEM-004 99 กก. → 5 ถุง · พื้นคอนกรีตต้องมีอายุ 28 วันก่อนปู ทำรอยต่อขวาง 1 แนวที่ระยะ 3 ม. และจอดรถได้หลังปูเสร็จ 14 วัน
- **ง ผนังครัวหลังเคาน์เตอร์ 3.2 × 0.6 ม. (1.92 ตร.ม.):** TIL-002 = 1.92 × 1.10 ÷ 1.44 = 1.47 → 2 กล่อง · ยาแนว 1 ถุง · CEM-004 1.92 × 4.5 = 8.64 กก. → 1 ถุง

ตารางที่ 25 สรุปวัสดุและน้ำหนักขนส่งของกรณีศึกษา (หัวตาราง 2 ชั้น)

กรณี	พื้นที่ (ตร.ม.)	ตัวคูณ	จำนวนที่สั่ง				น้ำหนักรวม (กก.)
			TIL-001 (กล่อง)	TIL-002 (กล่อง)	TIL-003 (ถุง)	CEM-004 (ถุง 20 กก.)	
ก ห้องนั่งเล่น ปูทแยง	27.0	1.15	22	–	6	8	870
ข ระเบียงภายนอก	48.0	1.10	37	–	10	14	1,474
ค ลานจอดรถ	18.0	1.10	14	–	4	5	552
ง ผนังครัว	1.92	1.10	–	2	1	1	69
ห้องน้ำ (ตารางที่ 12)	25.0	1.10	4	16	5	6	637

น้ำหนักรวม = กล่อง TIL-001 × 32 + กล่อง TIL-002 × 24 + ถุงยาแนว × 1 + ถุง CEM-004 × 20 กก. · ประเภทรถจัดส่งระบบเลือกให้จากน้ำหนักรวมตาม BM-POLICY

15.3 ความลาดเอียงพื้นห้องน้ำ

พื้นห้องน้ำส่วนอาบน้ำใช้ความลาด 1:50 ส่วนแห้งใช้ 1:100 ความต่างระดับ (มม.) = ระยะจากท่อระบาย (ม.) × 1,000 ÷ ตัวหารของความลาด ตัวอย่าง ส่วนอาบน้ำ 1.0 × 1.2 ม. ท่อกลางช่อง ระยะไกลสุดจากท่อถึงมุมคือ 0.78 ม. ที่ 1:50 มุมต้องสูงกว่าปากท่อ 15.6 มม. การปรับระดับทำที่ชั้นปูนทรายก่อนทากันซึม ไม่ใช้ความหนาปูนกาวปรับระดับ

ตารางที่ 26 เมทริกซ์ระยะจากท่อระบาย × ความลาด → ความต่างระดับ (มม.)

ระยะจากท่อระบาย (ม.)	ความลาดเอียง		
	1:100 (ส่วนแห้ง)	1:75	1:50 (ส่วนอาบน้ำ)
0.50	5.0	6.7	10.0
0.80	8.0	10.7	16.0
1.00	10.0	13.3	20.0
1.25	12.5	16.7	25.0
1.50	15.0	20.0	30.0
2.00	20.0	26.7	40.0

16. แผนควบคุมคุณภาพและแผนงาน

16.1 จุดหยุดตรวจงานปูกระเบื้อง

ตารางที่ 27 เป็นแผนตรวจ (ITP) ที่ใช้คู่กับเกณฑ์ตรวจรับในตารางที่ 16 ทุกจุดหยุดตรวจต้องได้ลายเซ็นผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มขั้นถัดไป เกณฑ์บางข้อต่างกันระหว่างงานภายในกับงานภายนอกหรือพื้นส่วนเปียก จึงต้องอ่านหัวตาราง 2 ชั้น

ตารางที่ 27 แผนตรวจและจุดหยุดตรวจงานปูกระเบื้อง (ITP)

จุดตรวจ	ช่วงงาน	รายการ	เกณฑ์ยอมรับ		แบบฟอร์ม
			ภายใน	ภายนอก / พื้นส่วนเปียก	
HP1	ก่อนปู	อายุพื้นผิว	พื้นคอนกรีต ≥ 28 วัน · ผนังฉาบ CEM-003 ≥ 14 วัน (BM-DS-CEM)		BM-QC-T01
		ความเรียบ (บรรทัด 2 ม.)	ต่างระดับไม่เกิน 3 มม.		
		กันซึม (ขังน้ำสูง 5 ซม.)	–	ไม่รั่วซึมหลัง 24 ชม.	
HP2	ระหว่างปู	สุ่มยกแผ่น 1 แผ่น/10 ตร.ม.	ปูนกาวเต็ม ≥ 80%	ปูนกาวเต็ม ≥ 95%	BM-QC-T02
		ระยะเปิดปูนกาว CEM-004	วางแผ่นภายใน 20 นาที · ปาดครั้งละไม่เกิน 1 ตร.ม.		
HP3	หลังปู 24 ชม.	ขอบเหลื่อม · เสียงกลวง	≤ 1 มม. · กลวงไม่เกิน 5% ของพื้นที่แผ่น		BM-QC-T03
HP4	หลังยาแนว 24 ชม.	ความกว้างร่อง · รอยร้าว	2–3 มม. สม่ำเสมอ · ไม่มีรูพรุนหรือรอยร้าว		BM-QC-T04
HP5	ส่งมอบ	ราดน้ำ · ขังน้ำทดสอบ	–	ไม่มีน้ำขัง · ขังน้ำได้หลังปู 7 วัน	BM-QC-T05

16.2 อัตรากำลังช่าง

ตารางที่ 28 อัตราการทำงานโดยประมาณต่อช่าง 1 คน (วันทำงาน 8 ชม.)

งาน	อัตราต่อวัน	ปัจจัยที่ทำให้ช้าลง
ปูพื้น TIL-001 ตรงแนว	15–20 ตร.ม.	ปูทแยง ลดลงประมาณ 20% · ห้องเล็กมีมุมมาก
ปูผนัง TIL-002	10–12 ตร.ม.	ก้างปลา ลดลงประมาณ 30% · ช่องท่อและสวิตช์
ยาแนว TIL-003	40–50 ตร.ม.	ผสมครั้งละไม่เกินที่ใช้หมดใน 1 ชั่วโมง
เจาะรูท่อด้วยโฮลซอว์เพชร	ประมาณ 15 นาที/รู	TIL-001 พอร์ซเลนเจาะช้ากว่า TIL-002
ทำรอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว	30 ม.	รวมการติดเทปกันเปื้อนและเก็บผิว

16.3 แผนงานห้องน้ำ 2.0 × 2.5 ม.

แผนงานของห้องน้ำในหัวข้อ 5.4 ช่าง 2 คน ปูผนังก่อนพื้นโดยเว้นแถวล่างสุดไว้ปูหลังพื้น เพื่อให้กระเบื้องผนังทับขอบกระเบื้องพื้นและน้ำไม่ไหลเข้ารอยต่อ ระยะเวลาทุกขั้นนับตามตารางที่ 14 จากเวลาที่ปูพื้นเสร็จ (วันที่ 2)

ตารางที่ 29 แผนงานห้องน้ำ (พื้น 5.0 ตร.ม. + ผนัง 20.0 ตร.ม.) ช่าง 2 คน

วัน	งาน	วัสดุ	เกณฑ์ / ข้อห้าม
วันที่ 1	ขังน้ำทดสอบกันซึมพื้น · ปูผนัง TIL-002 เว้นแถวล่าง	TIL-002 16 กล่อง · CEM-004	ขังน้ำสูง 5 ซม. นาน 24 ชม.
วันที่ 2	ปล่อยน้ำ ตรวจรอยซึม · ปูพื้น TIL-001 ตามแนวลาด · ปูผนังแถวล่าง	TIL-001 4 กล่อง · CEM-004	ส่วนอาบน้ำลาด 1:50 · ห้ามเดิน 24 ชม.
วันที่ 3	ยาแนวผนังและพื้น	TIL-003 5 ถุง	ห้ามโดนน้ำ 24 ชม.
วันที่ 4	ราดน้ำทดสอบความลาด เริ่มใช้ห้องน้ำ	–	ครบ 48 ชม. หลังปูพื้น
วันที่ 9	ติดตั้งสุขภัณฑ์ ล้างด้วยน้ำยา ขังน้ำทดสอบรั่วซึม	–	ครบ 7 วันหลังปูพื้น
วันที่ 30	เคลือบกันซึมผิวยาแนว (ถ้าต้องการ)	น้ำยาเคลือบ (ซื้อแยก)	ครบ 28 วัน

17. ความปลอดภัยเพิ่มเติมและการแก้ปัญหา

17.1 อุปกรณ์ป้องกันตามลักษณะงาน

ตารางที่ 30 เป็นเมทริกซ์งาน × อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ✓ หมายถึงต้องสวม การตัดกระเบื้องพอร์ซเลนแบบแห้งทำให้เกิดฝุ่นซิลิกาและเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล เครื่องตัดไฟฟ้าทุกชนิดต้องต่อผ่านเบรกเกอร์กันไฟรั่วขนาด 30 มิลลิแอมแปร์

ตารางที่ 30 เมทริกซ์ลักษณะงาน × อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ลักษณะงาน	ป้องกันศีรษะและใบหน้า			ป้องกันร่างกาย		
	แว่นตานิรภัย	หน้ากาก N95	ที่ครอบหู	ถุงมือ	สนับเข่า	รองเท้านิรภัย
ขนย้ายกล่อง TIL-001 (32 กก.)	–	–	–	✓ ผ้า	–	✓
ตัดแห้งด้วยเครื่องเจียร	✓	✓	✓	✓ ผ้า	–	✓
ตัดด้วยโต๊ะตัดน้ำ	✓	–	✓	✓ ยาง	–	✓
ผสมปูนกาวและยาแนว	✓	✓	–	✓ ยาง	–	–
ปูพื้นและยาแนวพื้น	–	–	–	✓ ยาง	✓	–
ล้างคราบด้วยน้ำยากรดอ่อน	✓	–	–	✓ ยาง	✓	–

17.2 ปัญหาที่พบหลังใช้งาน

ตารางที่ 31 ปัญหาหลังใช้งาน: อาการ → สาเหตุ → วิธีแก้ → วิธีป้องกัน

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	วิธีป้องกัน
กระเบื้องโป่งยกเป็นสันกลางห้อง (tenting)	ไม่มีรอยต่อรอบขอบ หรือช่องพื้นเกิน 36 ตร.ม.	รื้อแนวที่โป่ง ทำรอยต่อรอบขอบกว้าง ≥ 5 มม. แล้วปูใหม่	ทำรอยต่อตามตารางที่ 13
	แดดส่องผ่านกระจกทำให้พื้นร้อนสลับเย็น		ใช้ระยะรอยต่อแบบภายนอก 3–4.5 ม.
เสียงกลวงเกิดภายหลัง 1–3 เดือน	วางแผ่นหลังปูนกาวเกินระยะเปิด 20 นาที	รื้อแผ่นที่กลวงกลางแผ่น ขูดปูนกาวเดิม ปูใหม่แบบปาดหลังแผ่น	ปาดครั้งละไม่เกิน 1 ตร.ม.
	ไม่ปาดหลังแผ่น TIL-001 ขนาด 60x60		ปาดหลังแผ่นทุกแผ่น 60x60
ผิวเคลือบ TIL-002 รานเป็นเส้นผม	ปูบนผนังฉาบที่ยังชื้นหรืออายุไม่ถึง 14 วัน	เปลี่ยนแผ่นจากล็อตเดียวกันที่เก็บสำรองไว้	ตรวจอายุผนังฉาบที่ HP1
ยาแนวเป็นผงร่วน	ผสมน้ำเกิน 280 มล./กก. หรือยาแนวขณะอุณหภูมิเกิน 35 °C	ขูดร่องลึก 2/3 ของความหนาแผ่น แล้วยาแนวใหม่	ตวงน้ำทุกถัง ยาแนวในช่วงอุณหภูมิ 5–35 °C
น้ำซึมที่ฝ้าชั้นล่างใต้ห้องน้ำ	กันซึมไม่ต่อเนื่องที่มุมห้องและรอบท่อ	รื้อกระเบื้อง ทำกันซึมใหม่ ขังน้ำทดสอบ 24 ชม. ก่อนปู	ตรวจกันซึมที่ HP1

18. ภาคผนวก มาตรฐานและวิธีทดสอบอ้างอิง

ตารางที่ 32 มาตรฐานและวิธีทดสอบที่อ้างถึงในเอกสาร

รหัสมาตรฐาน	เรื่อง	ใช้ในตาราง	ค่าที่เกี่ยวข้อง
มอก. 2508-2555	กระเบื้องเซรามิก (สอดคล้อง ISO 13006)	1, 3, 7, 21	TIL-001 กลุ่ม BIa · TIL-002 กลุ่ม BIII
ISO 10545-2	มิติและคุณภาพผิว	7, 21, 23	598 ± 0.9 มม. · ไม่มีตำหนิ ≥ 95% ที่ระยะ 1 ม.
ISO 10545-3	การดูดซึมน้ำ	7	TIL-001 0.08–0.12% · TIL-002 13–16%
ISO 10545-4	แรงหักและมอดูลัสแตกร้าว	7	2,150 N / 42 N/มม.² · 780 N / 18 N/มม.²
ISO 10545-7	ความทนการขัดสีผิวเคลือบ (PEI)	7	TIL-001 ชั้น 4

รหัสมาตรฐาน	เรื่อง	ใช้ในตาราง	ค่าที่เกี่ยวข้อง
ISO 10545-9 / -11	การเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลัน / การราน	7	ผ่าน 10 รอบ / ผ่าน
ISO 10545-13 / -14	สารเคมีในครัวเรือน / คราบสกปรก	7	ชั้น GA / ระดับ 5
DIN 51130	ค่ากันลื่นบนทางลาด	4, 7	TIL-001 R10 ทดสอบทุก 12 เดือน
ISO 13007-3	การจำแนกยาแนว	8	TIL-003 ชั้น CG2WA
ISO 13007-1	การจำแนกปูนกาวซีเมนต์	20	CEM-004 ระดับ C1T (ดู BM-DS-CEM)

19. อภิธานศัพท์

ตารางที่ 33 ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในเอกสาร

คำศัพท์	ความหมาย
BIa / BIII	กลุ่มกระเบื้องอัดแห้งที่ดูดซึมน้ำไม่เกิน 0.5% / มากกว่า 10%
พอร์ซเลน	กระเบื้องเนื้อแน่นที่เผาอุณหภูมิสูง ดูดซึมน้ำไม่เกิน 0.5%
R10	ระดับกันลื่นตาม DIN 51130 เริ่มลื่นที่มุมมากกว่า 10° ถึง 19°
Rectified	ขอบตัดตรงด้วยการเจียรหลังเผา ทำให้ขนาดแผ่นแม่นยำ เว้นร่องแคบได้
Back-buttering	การปาดปูนกาวที่หลังแผ่นเพิ่มจากการปาดบนพื้น
Movement joint	รอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว อุดด้วยวัสดุยืดหยุ่น
Lippage	ขอบแผ่นเหลื่อมกันระหว่างแผ่นที่อยู่ติดกัน
Efflorescence	คราบเกลือสีขาวที่ซึมขึ้นมากับน้ำจากปูน
PEI	ชั้นความทนการขัดสีของผิวเคลือบ 0–5 ยิ่งสูงยิ่งทน
CG2WA	ชั้นยาแนวซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ดูดซึมน้ำต่ำ ทนขัดสีสูง (ISO 13007-3)
Shade / Caliber	รหัสเฉดสี (S01–S20) / กลุ่มขนาดจริง (C1–C3) ของล็อตผลิต พิมพ์ข้างกล่อง
เกรด A	กระเบื้องที่แผ่นไม่มีตำหนิเมื่อมองที่ระยะ 1 ม. ไม่น้อยกว่า 95%
Tenting	กระเบื้องโป่งยกตัวเป็นสันเพราะแรงขยายตัวไม่มีที่ระบาย
Crazing	รอยรานเส้นเล็กคล้ายเส้นผมบนผิวเคลือบ
Herringbone	การปูลายก้างปลา วางแผ่นผืนผ้าสลับตั้งฉากกัน
Open time	ระยะเปิดของปูนกาว เวลาที่ปูนกาวที่ปาดแล้วยังรับกระเบื้องได้ (CEM-004 = 20 นาที)
ITP / Hold Point	แผนตรวจและจุดหยุดตรวจที่ต้องได้ลายเซ็นก่อนทำขั้นถัดไป (ตารางที่ 27)

20. ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เอกสารฉบับนี้อนุมัติโดยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคสินค้า ทุกฉบับที่ออกใหม่จะแทนที่ฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

ตารางที่ 34 ประวัติการแก้ไข

ฉบับ	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข
Rev. 1	มีนาคม 2567	ออกเอกสารครั้งแรก TIL-001 ถึง TIL-003
Rev. 2	กรกฎาคม 2568	เพิ่มเมทริกซ์ค่ากันลื่นและตารางจำนวนกล่องตามพื้นที่
Rev. 3	มิถุนายน 2569	เพิ่มเกณฑ์ตรวจรับงานและตารางแก้ปัญหา
Rev. 4	ตุลาคม 2569	เพิ่มสเปกตาม SKU ข้อมูลพาเลท สมบัติกายภาพเทียบเกณฑ์ ยาแนว CG2WA ปริมาณยาแนวตามร่อง ตัวอย่างห้องน้ำ รอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว ระยะเวลาก่อนใช้งาน และอภิธานศัพท์
Rev. 5	ตุลาคม 2569	เพิ่มเมทริกซ์เลือกสินค้าตามพื้นที่ เกรดกระเบื้อง การตรวจรับและกลุ่มขนาดจริง ตัวคูณตามรูปแบบการปู กรณีศึกษา 4 พื้นที่ ความลาดเอียงห้องน้ำ แผนตรวจ ITP อัตรากำลัง แผนงานห้องน้ำ PPE ปัญหาหลังใช้งาน และภาคผนวกมาตรฐาน